Trabajo 01 - Teoría de la Decisión

Alonso Rodríguez Saldaña

ENUNCIADOS PROBLEMAS

PROBLEMA 1

Una empresa debe decidir entre tres estrategias de expansión (d_1, d_2, d_3) frente a tres posibles escenarios de mercado (e_1, e_2, e_3). La matriz de valores es la siguiente:

Alternativas/Escenarios	e_1	e_2	e_3
d_1	12	8	20
d_2	18	4	15
d_3	10	14	10

CUESTIONARIO

1. En situación favorable, el criterio Pesimista (Wald) selecciona la alternativa d_3. En situación desfavorable, elige también a d_3. **VERDADERO**
2. En situación favorable, el criterio Optimista selecciona la alternativa d_1. En desfavorable también elige a d_1. **FALSO**
3. En situación desfavorable, el criterio de Laplace determina que la mejor opción es d_2. En favorable elige a d_1. **FALSO**
4. Para un alfa=0.5, el criterio de Hurwicz elige a d_2 como mejor resultado. Para alfa=0.4 en criterio desfavorable elige a d_3. **FALSO**
5. En situación desfavorable, el criterio savage elige a d_2. En favorable elige a d_1. **VERDADERO**

SOLUCIONES

1. En situación favorable, el criterio Pesimista (Wald) selecciona la alternativa d_3. En situación desfavorable, elige también a d_3

```
source("teoriadecision_funciones_incertidumbre.R")
tablaX=matrix(c(12,8,20,18,4,15,10,14,10),ncol=3,byrow=T)
rownames(tablaX)=c("d1","d2","d3")
colnames(tablaX)=c("e1","e2","e3")
soluciones1_1=criterio.Wald(tablaX)
soluciones1_1$AlternativaOptima
```

```
d3
 3
```

```
soluciones1_1_desf=criterio.Wald(tablaX,favorable = F)
soluciones1_1_desf$AlternativaOptima
```

```
d3
 3
```

VERDADERO

2. En situación favorable, el criterio Optimista selecciona la alternativa d_1. En desfavorable también elige a d_1.

```
soluciones1_2=criterio.Optimista(tablaX)
soluciones1_2$AlternativaOptima
```

```
d1
 1
```

```
soluciones1_2_desf=criterio.Optimista(tablaX,favorable = F)
soluciones1_2_desf$AlternativaOptima
```

```
d2
 2
```

FALSO

3. En situación desfavorable, el criterio de Laplace determina que la mejor opción es d_2. En favorable elige a d_1.

```
soluciones1_3_desf=criterio.Laplace(tablaX,favorable = F)
soluciones1_3_desf$AlternativaOptima
```

```
d3
 3
```

```
soluciones1_3=criterio.Laplace(tablaX,favorable = T)
soluciones1_3$AlternativaOptima
```

```
d1
 1
```

FALSO

4. Para un alfa=0.5, el criterio de Hurwicz elige a d_2 como mejor resultado en criterio favorable. Para alfa=0.4 en criterio desfavorable elige a d_3.

```
soluciones1_4=criterio.Hurwicz(tablaX,alfa=0.5)
soluciones1_4$AlternativaOptima
```

```
d1
 1
```

```
soluciones1_4_desf=criterio.Hurwicz(tablaX,alfa=0.4,favorable = F)
soluciones1_4_desf$AlternativaOptima
```

```
d2
 2
```

FALSO

5. En situación desfavorable, el criterio savage elige a d_2. En favorable elige a d_1

```
soluciones1_5=criterio.Savage(tablaX,favorable = F)
soluciones1_5$AlternativaOptima
```

```
d2
 2
```

```
soluciones1_5_fav=criterio.Savage(tablaX,favorable = T)
soluciones1_5_fav$AlternativaOptima
```

```
d1
 1
```

VERDADERO

Resolvemos el último criterio que nos queda por aplicar, el del punto ideal:

```
solucion1_6=criterio.PuntoIdeal(tablaX,favorable = T)
solucion1_6$AlternativaOptima
```

```
d1
 1
```

```
solucion1_6_desf=criterio.PuntoIdeal(tablaX,favorable = F)
solucion1_6_desf$AlternativaOptima
```

```
d2
 2
```

Por el criterio del Punto Ideal, elegimos a d_2.

PROBLEMA 2

El equipo de fútbol Real de Tomares FC está planificando la próxima temporada y dispone del presupuesto para realizar un único fichaje estrella. La directiva duda entre tres jugadores de élite: Messiano (d_1), Cristialand (d_2) y Neyppé Jr. (d_3).

El impacto económico y deportivo (medido en retorno de inversión neto en millones de euros) dependerá del rendimiento futuro e impredecible del jugador elegido en el esquema táctico del entrenador (e_1: Rendimiento Top, e_2: Rendimiento medio, e_3: Rendimiento malo).

La matriz de beneficios previstos es la siguiente:

Jugador(d_i)/Rendimiento(e_i)	Rendimiento Top e_1	Rendimiento medio e_2	Rendimiento malo e_3
Messiano (d_1)	90	50	10
Cristialand (d_2)	100	40	5
Neyppé Jr(d_3)	70	60	30

CUESTIONARIO

1. El criterio Pesimista (Wald) recomienda fichar a Neyppé Jr. **VERDADERO**
2. El criterio Optimista elige a Messiano. **FALSO**
3. Bajo el criterio de Laplace, la opción escogida es Messiano. **FALSO**
4. El criterio de Hurwicz (con alfa = 0.5) determina que la alternativa óptima es Cristialand. **VERDADERO**

5. Neyppé Jr es el único jugador que evita balances o retornos negativos en el peor escenario posible. **FALSO**

```
tablaX=matrix(c(90,50,10,100,40,5,70,60,30),ncol=3,byrow=T)
rownames(tablaX)=c("Messiano","Cristialand","Neyppé Jr")
colnames(tablaX)=c("Top","Medio","Malo")
criterio.Todos(tablaX,alfa=0.5,favorable=T)
```

```
                Top Medio Malo      Wald   Optimista     Hurwicz   Savage
Messiano         90    50   10        10          90        50.0       20
Cristialand     100    40    5         5         100        52.5       25
Neyppé Jr        70    60   30        30          70        50.0       30
iAlt.Opt (fav.)  --    --   -- Neyppé Jr Cristialand Cristialand Messiano
                  Laplace Punto Ideal                   Veces Optima
Messiano            50.00       24.49                              2
Cristialand         48.33       32.02                              2
Neyppé Jr           53.33       30.00                              2
iAlt.Opt (fav.) Neyppé Jr    Messiano Messiano,Cristialand,Neyppé Jr
```

Tal y como podemos ver en la tabla, el criterio Pesimista de Wald elige a Neyppé Jr por ser el que asegura un beneficio mínimo de 30, por tanto la primera afirmacion es **VERDADERA.** La segunda afirmación asegura que por el criterio Optimista, el Real de Tomares debería fichar a Messiano. Viendo la tabla observamos que esta afirmación **FALSA** ya que Cristialand asegura el máximo beneficio. La tercera afirmación nos informa de que a través del criterio de Laplace, el que asegura mayor rendimiento en término medio es Messiano, lo cual vemos a través de la tabla que es **FALSO** ya que el que ofrece mayor rendimiento medio es Neyppé Jr. La cuarta afirmación nos comenta que a través del criterio de Hurwicz ficharíamos a Cristialand, lo cual vemos que es **VERDADERO.** Por último, la última afirmación es **FALSA** ya que ningún jugador da retorno negativo en el caso de que ofrezcan un rendimiento malo.